

BLOQUE 1

Curso 0 de QUÍMICA



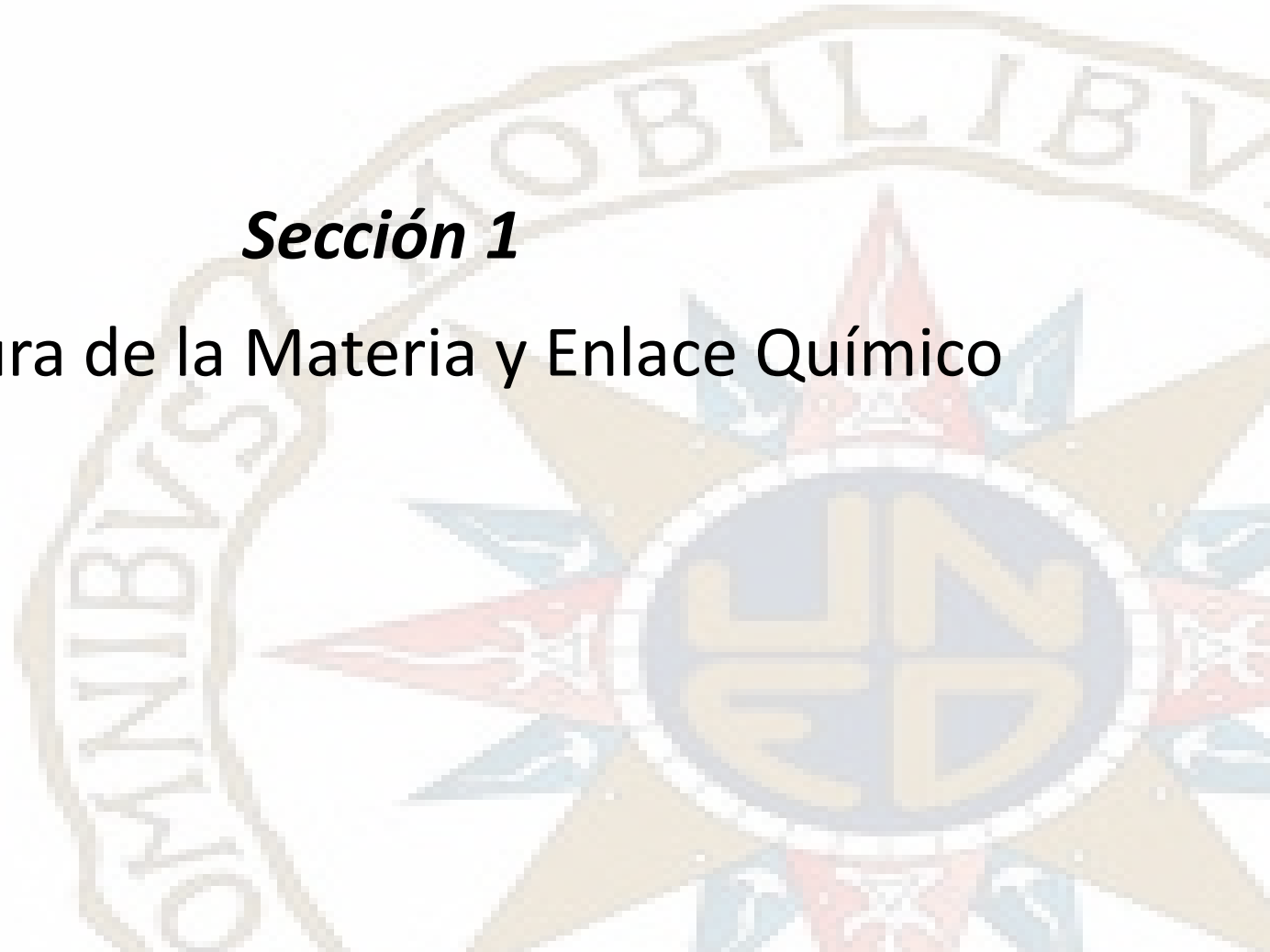
Equipo docente:
Vanessa Calvino Casilda
Rubén Santiago Lorenzo

Bloque 1. Contenidos

Sección 1. Estructura de la materia y enlace químico

Sección 2. Formulación Química Inorgánica

Sección 3. Conceptos básicos de Química



Sección 1

Estructura de la Materia y Enlace Químico

Sección 1. Contenidos

Estructura de la Materia y Enlace Químico

ESTRUCTURA DE LA MATERIA

- ☐ El átomo mecano-cuántico
- ☐ Números cuánticos
- ☐ Estructura electrónica de los átomos
- ☐ Configuración electrónica y Tabla Periódica
- ☐ Propiedades periódicas

ENLACE QUÍMICO

- ☐ Teoría de Lewis
- ☐ Enlace iónico, covalente y metálico

Estructura de la materia



El átomo: Modelo mecano-cuántico

Bases de la mecánica-cuántica:

- 1º) **Hipótesis de De Broglie**: comportamiento dual onda-partícula del electrón.
- 2º) **Principio de incertidumbre de Heisenberg**: la posición exacta y momento (velocidad) del electrón no se pueden conocer simultáneamente.
- 3º) **Ecuación de Schrödinger**: relación entre las propiedades ondulatorias y el contenido energético de un e-.

Hipótesis de De Broglie

✓ Dualidad onda-partícula

✓ Relación de De Broglie:

$$\lambda = h / mv$$

H= cte de Planck

mv = momento de la partícula (p)

m= masa partícula

v= velocidad partícula

Principio de incertidumbre de Heisenberg

$$\Delta p \Delta x \geq h/4\pi$$

$$\Delta p = m \Delta v$$

Δx = incertidumbre en la posición de la partícula

Δp = incertidumbre en el momento de la partícula

“No se puede conocer con exactitud y de forma simultánea la posición y el momento de un e^- aislado”.

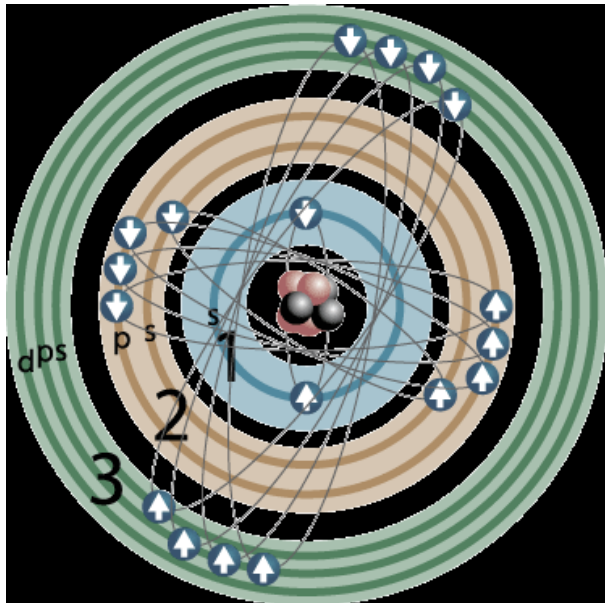
Ecuación de Schrödinger

Ecuación matemática cuyas soluciones son conocidas como **funciones de onda (Ψ) o orbitales**. Función de onda, llamada densidad electrónica (orbital), indica la probabilidad de encontrar un e⁻ cerca del núcleo (Ψ^2), la probabilidad es mayor en las zonas más cercanas al núcleo y menor en las zonas más alejadas.

$$\frac{-h^2}{8\pi^2m} \left(\left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} \right) + \left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} \right) + \left(\frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} \right) \right) + \frac{Ze^2}{4\pi\epsilon_0 r} \Psi = E\Psi$$

E = Energía total del sistema
 h = cte de Planck
 ϵ_0 = permitividad del vacío
 r = distancia e⁻ - núcleo
 Z = carga nuclear

← Energía potencial atracción e⁻ - núcleo

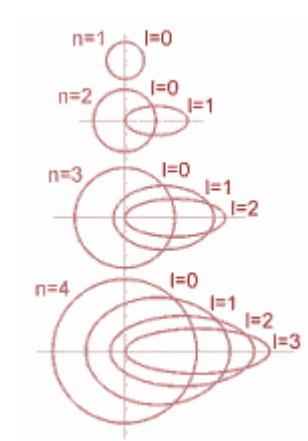
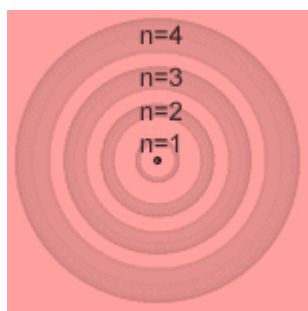


Nuevos conceptos mecano-cuánticos:

- ✓ Los e⁻ son considerados como ondas no como partículas.
- ✓ Los e⁻ no giran en orbitas alrededor del núcleo (modelo de Bohr), giran como una onda (orbitales). Orbital ≠ órbita.

Números cuánticos

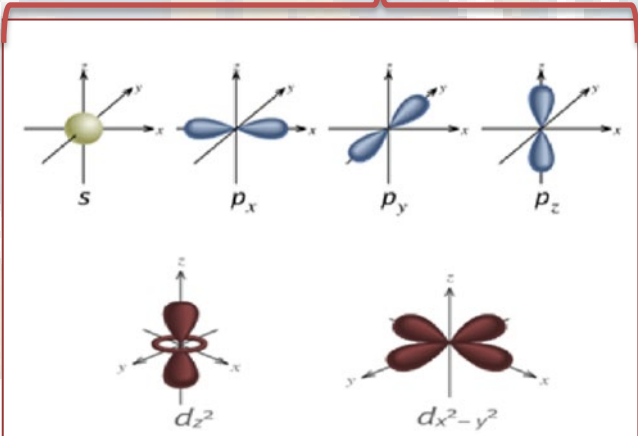
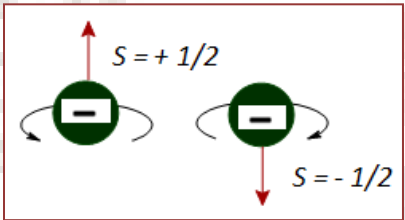
Soluciones de la ecuación de Schrödinger o estados del sistema. Cada estado del sistema (orbital) está caracterizado por cuatro números cuánticos: **n**, **l**, **m** y **s** que describen el estado de los e- en los orbitales atómicos.



N ^{os} cuánticos	Significado físico	Valores permitidos
Principal (n)	E _{total} del e- Distancia del e- al núcleo	1, 2, 3,
Secundario o azimutal (l)	Subnivel energético Forma del orbital	0, 1, 2 , 3..(n-1)
Magnético (m)	Orientación del orbital	-l,, 0,, +1
Spin (s)	Sentido de giro del e- en torno a su eje	+1/2, -1/2

E= -2,178 · 10⁻¹⁸ (1/n²) J

l	orbital
0	s
1	p
2	d
3	f



Ejemplo:

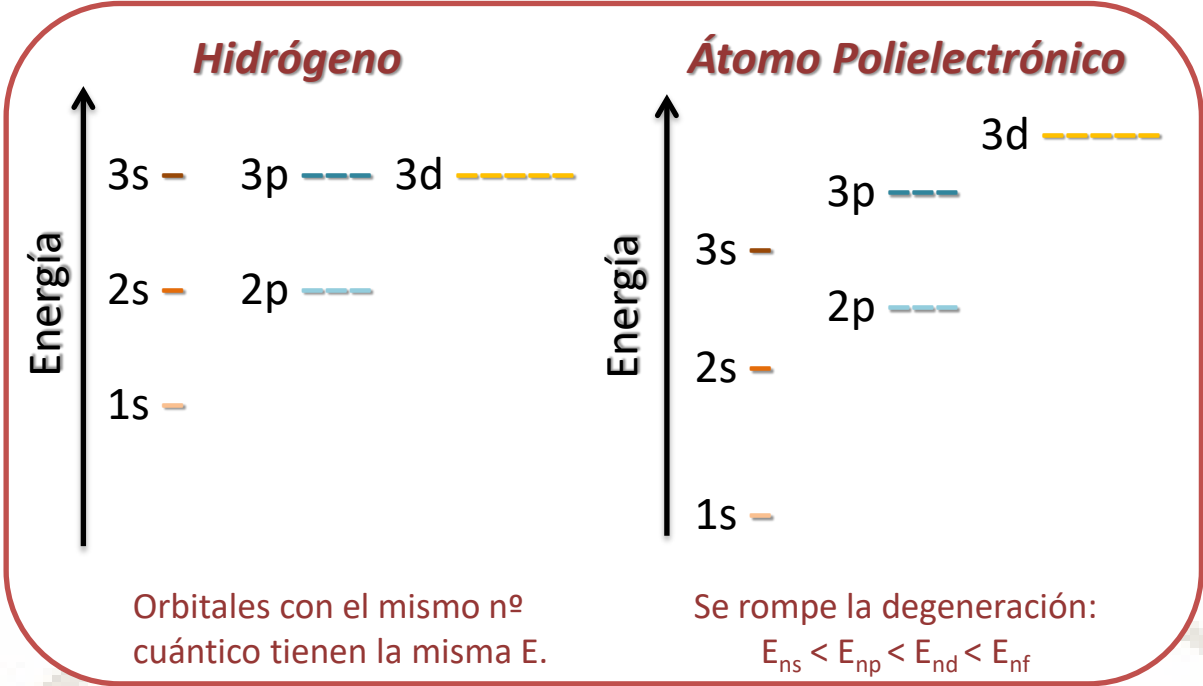
Indique cuál de las siguientes combinaciones de números cuánticos (n, l, m) para un electrón en un átomo no es posible:

- a) (4, 3, 1)
- b) (1, 0, 0)
- c) (3, 1, 2)
- d) (2, 1, 0)

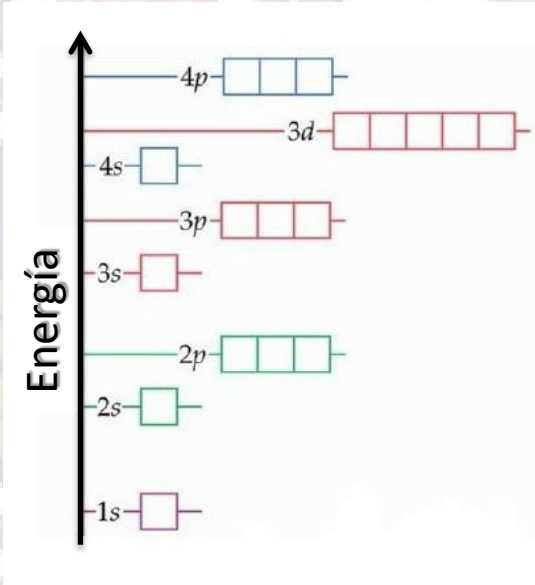
Según la tabla anterior de valores permitidos para los números cuánticos, la única combinación imposible sería la c) ya que cuando $l = 1$, $m = -l, \dots, 0, \dots, +l$, por lo que m sólo podría tomar los valores -1, 0, 1 y no podría tomar nunca el valor de 2.

N ^{os} cuánticos	Valores permitidos
Principal (n)	1, 2, 3,
Secundario o azimutal (l)	0, 1, 2, 3...(n-1)
Magnético (m)	-l,, 0,+l
Spin (s)	+1/2, -1/2

Energía de los orbitales en los átomos polielectrónicos

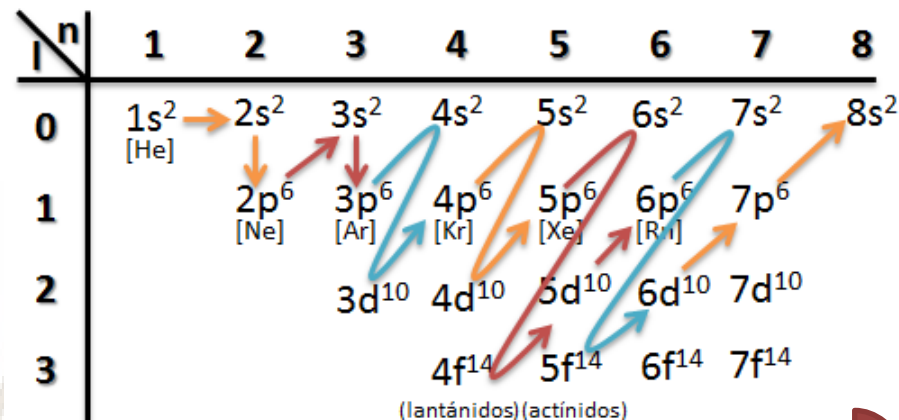


- I. **Principio de Mínima Energía:** Los e⁻ ocupan los orbitales de forma que se minimice la energía. “Los e⁻ ocupan primero los orbitales de más baja energía (más cerca del núcleo) y los de mayor energía se ocupan cuando los primeros están ocupados”.
- II. **Principio de Exclusión de Pauli:** dos e⁻ de un átomo no pueden tener los 4 n^{os} cuánticos iguales. Los e⁻ en orbitales llenos están apareados.
- III. **Regla de Hund:** los e⁻ tienden al máximo desapareamiento en orbitales degenerados.



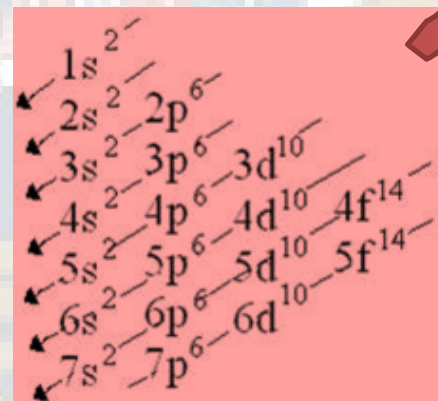
Configuración electrónica de los átomos polielectrónicos

Los e- presentes en un átomo se distribuyen en diferentes orbitales atómicos y niveles de energía en el orden de menor a mayor energía (**principio de Aufbau o principio de construcción**).



Átomo	Z	Configuración electrónica		
Li	3	$1s^2 2s^1$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow$
Be	4	$1s^2 2s^2$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$
B	5	$1s^2 2s^2 2p^1$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$
C	6	$1s^2 2s^2 2p^2$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$
N	7	$1s^2 2s^2 2p^3$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$
O	8	$1s^2 2s^2 2p^4$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$
F	9	$1s^2 2s^2 2p^5$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$
Ne	10	$1s^2 2s^2 2p^6$	$\uparrow\downarrow$	$\uparrow\downarrow$

Orbitales semillenos
Sustancias paramagnéticas
(e- desapareados)

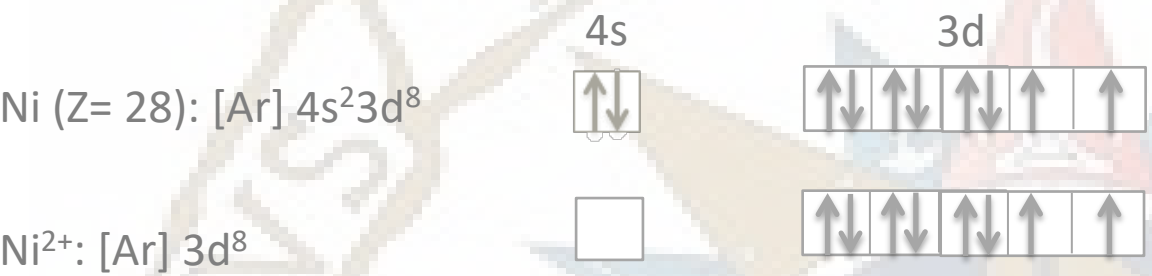


Orbital lleno
Sustancias diamagnéticas
(e- apareados)

Ejemplo:

El nº atómico del níquel es 28, ¿cuál será la estructura electrónica de los iones níquel (II)?

La estructura electrónica del Ni ($Z=28$) es $[\text{Ar}] 4s^2 3d^8$. Para la formación del ion níquel (II), el níquel pierde los dos electrones más alejados del núcleo, es decir los que tienen un mayor valor de n , los que se encuentran en el orbital $4s$, por lo que su estructura electrónica será $[\text{Ar}] 3d^8$.



Los elementos en la Tabla Periódica

Número atómico	1	1,00797	Peso atómico
		1	Valencia
Punto de ebullición, °C	-252,7	H	Símbolo
Punto de fusión, °C	-259,2		
Densidad (g/mL)	0,071		
	1s ¹		Estructura atómica
	Hidrógeno		Nombre

 No metales

Para un elemento determinado X:

A_ZX ; **Nº atómico, Z** = nº de protones = nº de electrones (átomo neutro)
Nº másico, A = Z + nº de neutrones

- Los elementos se distribuyen en la Tabla Periódica por su **nº atómico**, es decir por su nº de electrones que establece su configuración electrónica a medida que se va produciendo el llenado de orbitales.

Centro de gas noble

1^{er} periodo
2^o periodo
3^{er} periodo
5^o periodo
6^o periodo

Elemento	Z	Configuración electrónica
H	1	1s ¹
He	2	1s ²
N	7	1s ² 2s ² 2p ³ o [He] 2s ² 2p ³
Ne	10	1s ² 2s ² 2p ⁶
Mg	12	1s ² 2s ² 2p ⁶ o [Ne]3s ²
Ar	18	1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ⁶ o [Ne] 3s ² 3p ⁶
Nb	41	1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ⁶ 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁶ 5s ² 4d ³ o [Kr] 5s ² 4d ³
Xe	54	1s ² 2s ² 2p ⁶ 3s ² 3p ⁶ 4s ² 3d ¹⁰ 4p ⁶ 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁶ o [Kr] 5s ² 4d ¹⁰ 5p ⁶
Au	79	[Xe] 6s ² 4f ¹⁴ 5d ⁹
Rn	86	[Xe] 6s ² 4f ¹⁴ 5d ¹⁰ 6p ⁶

Centro de gas pseudonoble

Propiedades periódicas

Radio atómico

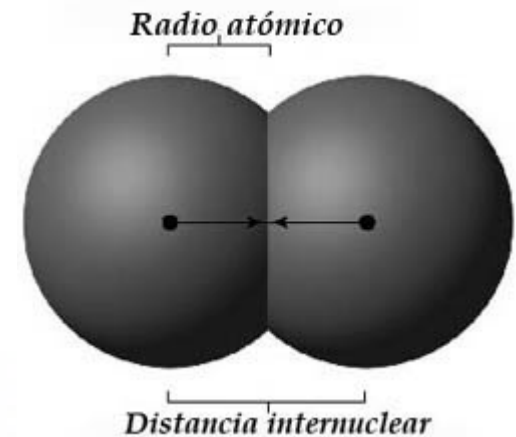
Energía de ionización

Afinidad electrónica

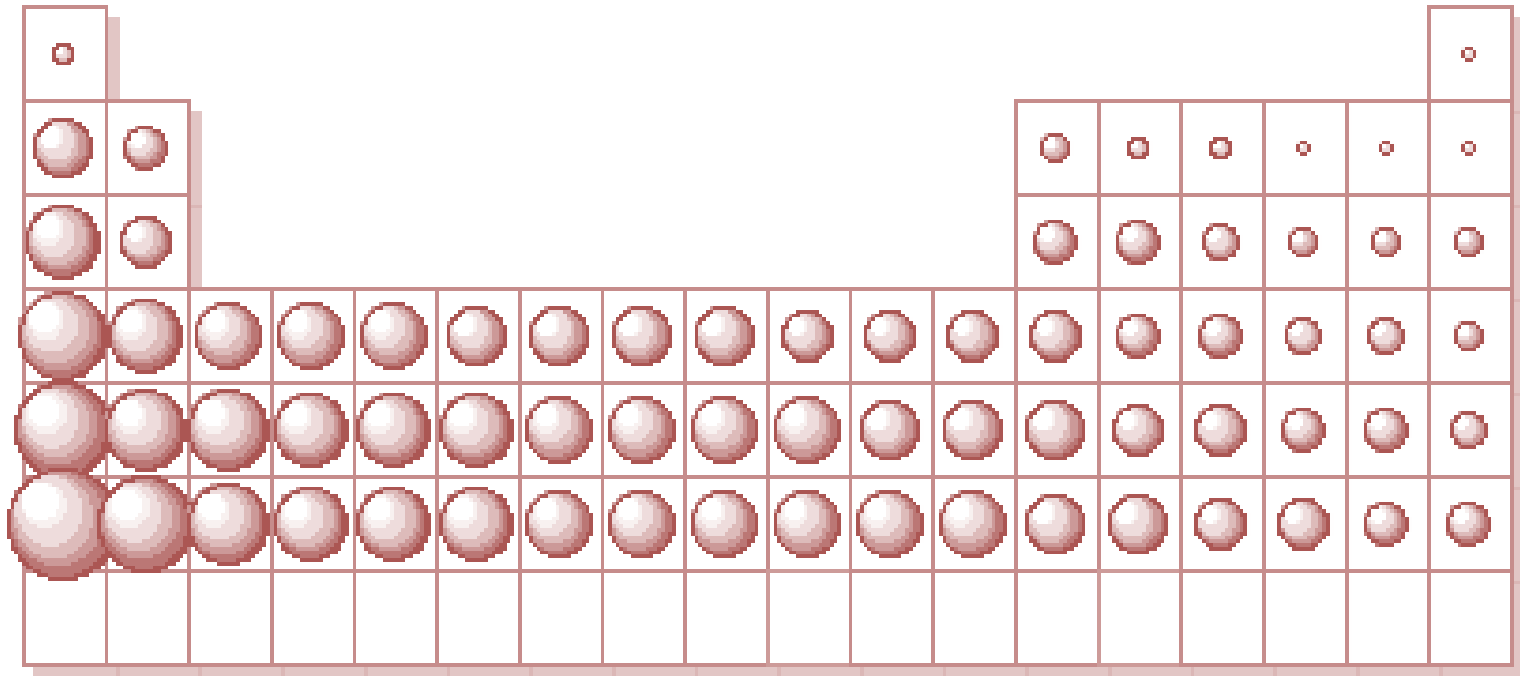
Electronegatividad



Radio atómico



Radio atómico



El radio atómico aumenta en un mismo grupo al aumentar el número atómico (Z) y en un mismo periodo al disminuir el nº atómico (Z).

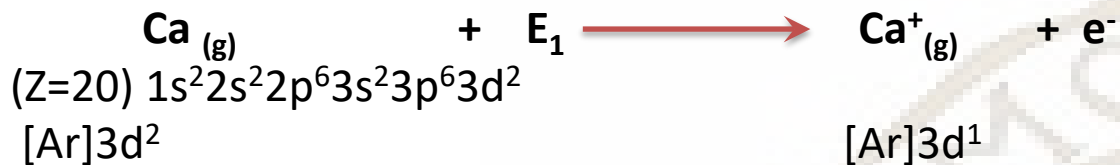
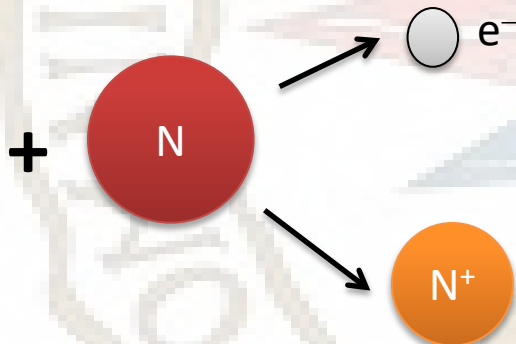
Energía de ionización

“Mínima cantidad de energía necesaria para eliminar un e- de un átomo gaseoso”

$$EI = R_H (Z_{ef}^2/n^2)$$

$$R_H = cte = 2,178 \cdot 10^{-18} J$$

Z_{ef} = carga nuclear efectiva (aumenta al aumentar el nº atómico Z, en un grupo se mantiene cte). $Z_{ef} \simeq n^0$ e- externos
 n = nº cuántico principal (indica el periodo)

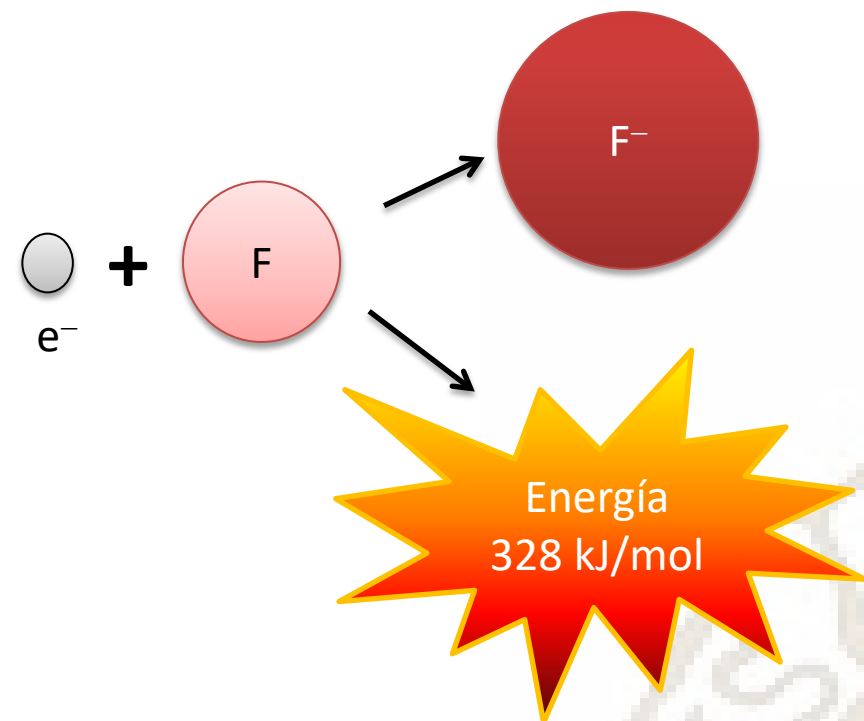

$$E_2 > E_1$$
$$E_3 \gg E_2 \gg E_1$$


Energía
1402 kJ/mol



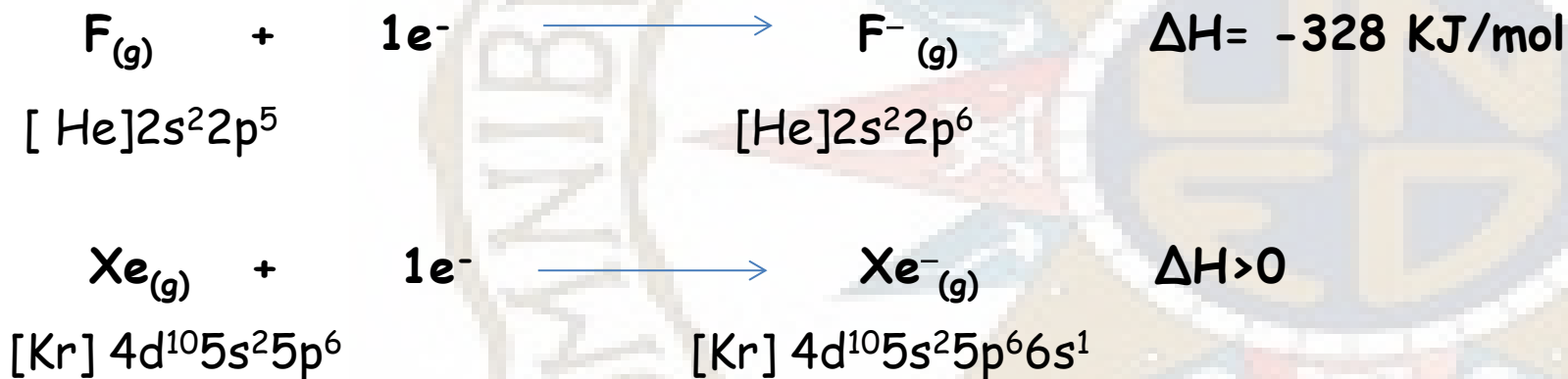
Afinidad electrónica

"Energía desprendida cuando se adiciona un e^- a un átomo neutro en estado gaseoso formando un anión"



Poco cambio

Afinidad electrónica



Electronegatividad

- Tendencia de un átomo a captar o ceder e-.
- **Átomo con niveles de energía externos casi totalmente llenos**, reciben e- con facilidad, son altamente electronegativos (halógenos).
- **Átomos con niveles externos de energía casi vacíos**, ceden e- fácilmente, son altamente electropositivos o poco electronegativos (metales alcalinos).

ESCALA DE PAULING

Grupo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Periodo																		
1	H 2.1																	He
2	Li 1.0	Be 1.5											B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0	Ne
3	Na 0.9	Mg 1.2											Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0	Ar
4	K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.4	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.8	Ni 1.8	Cu 1.9	Zn 1.6	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr
5	Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	In 1.7	Sn 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe
6	Cs 0.7	Ba 0.9	*	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.70	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9	Tl 1.8	Pb 1.8	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2	Rn
7	Fr 0.7	Ra 0.7	**	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Uuq	Uup	Uuh	Uus	Uuo
Lantánidos	*	La 1.10	Ce 1.12	Pr 1.13	Nd 1.14	Pm 1.13	Sm 1.17	Eu 1.10	Gd 1.10	Tb 1.10	Dy 1.10	Ho 1.10	Er 1.10	Tm 1.10	Yb 1.10	Lu 1.27		
Actínidos	**	Ac 1.10	Th 1.30	Pa 1.40	U 1.40	Np 1.40	Pu 1.22	Am 1.30	Cm 1.30	Bk 1.30	Cf 1.30	Es 1.30	Fm 1.30	Md 1.30	No 1.30	Lr		

Ejemplo:

Dados los elementos con Z igual a 6, 9 y 19, indicar que elemento presenta una mayor afinidad electrónica y cual será el menos electronegativo.

La configuración electrónica de cada uno de los elementos implicados es:

Z= 6; [He] $2s^2 2p^2$

Z= 9; [He] $2s^2 2p^5$

Z= 19; [Ar] $4s^1$

El elemento con mayor afinidad electrónica será el que presente más electrones de valencia y tenga mayor tendencia a completar su última capa de valencia, este es Z= 9, que presenta 7 electrones de valencia y tendrá mayor tendencia a captar un electrón para completarla.

El elemento con menor electronegatividad será el Z= 19, ya que sólo posee un electrón de valencia por lo que tendrá mayor tendencia a cederlo para que su capa anterior quede completa.

Ejemplo:

Dadas las especies O (Z=8), Ne (Z=10) y Na (Z=11), ordenar de mayor a menor energía de ionización.

Configuración electrónica	Z= 8 [He] 2s ² 2p ⁴	Z= 10 [He] 2s ² 2p ⁶	Z= 11 [Ne] 3s ¹
Z _{ef} (aprox.)	6	8	1
n	2	2	3

De las siguientes especies dadas, la de menor energía de ionización será aquella con menor **Z_{ef}** y mayor **n** y la de mayor energía de ionización la que tenga mayor **Z_{ef}** y menor **n**. Según esto, el orden de mayor a menor EI será:

$$\text{Ne} > \text{O} > \text{Na}$$

Enlace químico



Definición. Tipos de enlace

Enlace químico:
“unión entre átomos,
moléculas o iones de uno
o varios elementos”

Enlace iónico: transferencia de e^- del átomo menos electronegativo (metal) al átomo más electronegativo (no metal), originándose iones con carga de distinto signo (cationes y aniones) estableciéndose entre ellos fuerzas atractivas electrostáticas intensas .

Enlace covalente: los dos átomos (normalmente elementos no metálicos) que forman el enlace comparten e^- de valencia que son atraídos por los núcleos positivos de ambos átomos.

Enlace metálico: típico de elementos metálicos sólidos (Na, Cu, Fe...). Los e^- de valencia se mueven por todo el cristal y son atraídos por iones positivos dispuestos de forma regular.

*La unión de los átomos da lugar a la formación de especies químicas con un contenido energético menor que las especies atómicas de origen. Con la formación de esos enlaces se desprende energía; la **energía de enlace**.*

Enlace químico. Propiedades

Enlace iónico

Sólidos cristalinos, duros y frágiles, con puntos de fusión y ebullición elevados. Solubles en disolventes polares como el agua. En estado sólido, no son buenos conductores de la electricidad (iones ocupando posiciones fijas en la red) pero sí son buenos conductores en disolución acuosa o fundidos (los iones pueden desplazarse).

Enlace covalente

Sólidos, líquidos de volatilidad elevada o gases, con puntos de fusión y ebullición bajos. No son conductores de la electricidad. Algunos son solubles en disolventes polares, otros en apolares y otros en ambos tipos.

Enlace metálico

Sólidos con una alta conductividad térmica, brillo, maleabilidad y ductilidad (enlaces deslocalizados con los e- dispersos entre varios átomos).

Teoría de Lewis:

¿Cómo se mantienen unidos los átomos en un enlace químico?

- 1) Los **e- de valencia** intervienen en la formación del enlace químico.
- 2) En la formación de un enlace, **un átomo gana, pierde o comparte e-** hasta alcanzar un estado de máxima estabilidad (de **mínima energía**); que se logra alcanzando la configuración de gas noble (**regla del octeto; 8 e- en la capa de valencia**), caso excepcional el hidrógeno que es estable con 2 e-. En el enlace iónico se produce transferencia de e- y en el enlace covalente se comparten e-.

Oxígeno (O)

$Z=8$ ($1s^2 2s^2 2p^4$)



e- de valencia del oxígeno = 6

Magnesio (Mg)

$Z=12$ ($1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$)



e- de valencia del magnesio = 2

*Estructura molecular de Lewis del H_2 :
formación de un enlace covalente*



Estructuras de Lewis de moléculas poliatómicas

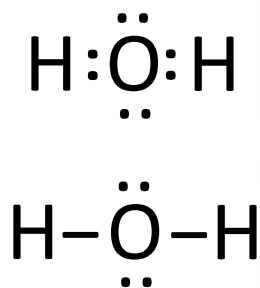
1º Elegir el átomo central, será generalmente el menos electronegativo, exceptuando el H (y generalmente el F) que siempre es terminal.

2º Alrededor del átomo central se sitúan el resto de átomos (ligandos) de la forma más simétrica posible.

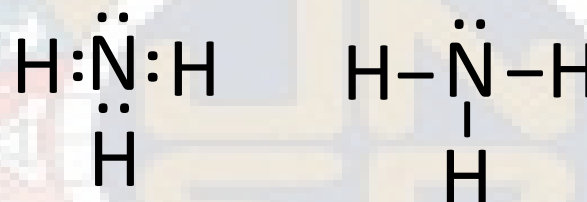
3º Calcular el nº total de e- de valencia de todos los átomos, añadiendo o restando e- en el caso de aniones o cationes respectivamente.

4º Dibujar un enlace entre cada par de átomos conectados.

5º Comenzando por los ligandos y terminando en el átomo central, asignar los e- restantes, en forma de pares, a cada átomo hasta completar la capa de 8 e- (excepciones, 2 e- para el caso de H, 4e- para Be y 6e- para B). Si el átomo central no completa un octeto puede ser que existan enlaces múltiples (dobles o triples).



e- de valencia del oxígeno = 6
e- de valencia del hidrógeno = 1
e- de valencia del agua = $6 + 1 \times 2 = 8$ (4 pares)



e- de valencia del nitrógeno = 5
e- de valencia del hidrógeno = 1
e- de valencia del amoníaco = $5 + 3 \times 1 = 8$ (4 pares)

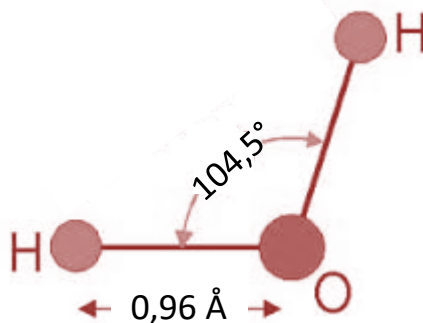
Geometría molecular

Modelo de repulsión de pares de e- de la capa de valencia (RPECV)

La **geometría molecular** está determinada por:

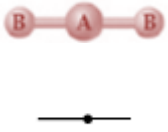
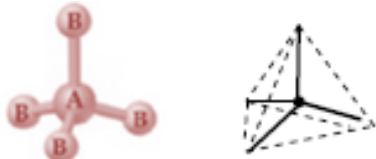
Distancia de enlace $\Rightarrow$ Distancia en línea recta, entre los núcleos de dos átomos enlazados.

Angulo de enlace $\Rightarrow$ Angulo formado entre dos enlaces que contienen un átomo en común.

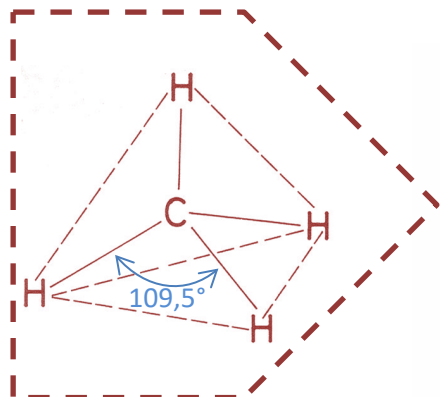


En el **modelo de RPECV**, los pares de e- de valencia que rodean al átomo central se repelen entre sí, por ello, los orbitales que contienen estos pares de e-, son orientados para que estén lo más alejados unos de otros y la repulsión sea mínima.

Geometría de moléculas cuyos átomos centrales *solo* tienen pares de e- enlazantes

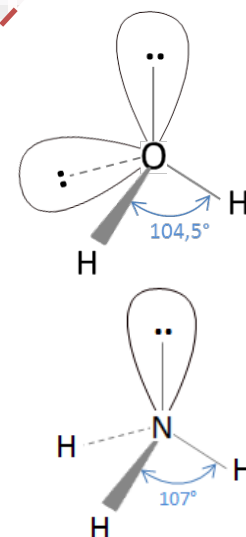
Nº pares e- valencia átomo central	Geometría molecular (disposición de los e-)	Ángulo enlace teórico	Molécula	Geometría molecular
2	Lineal	180°	AB ₂ Ej. BeCl ₂ HgCl ₂ , CO ₂	
3	Plana trigonal	120°	AB ₃ Ej. BF ₃ , NO ₃ ⁻	
4	Tetraédrica	109,5°	AB ₄ Ej. CH ₄ , SiCl ₄ , NH ₄ ⁺	
5	Bipirámide trigonal	90 y 120°	AB ₅ Ej. PCl ₅	
6	Octaédrica	90°	AB ₆ Ej. SF ₆	

Geometría de moléculas cuyos átomos centrales tienen pares de e- no enlazantes

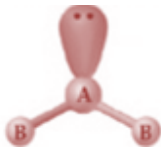
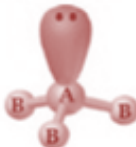
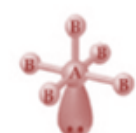


Si el átomo central comparte todos sus pares de e-:
geometría electrónica = geometría molecular

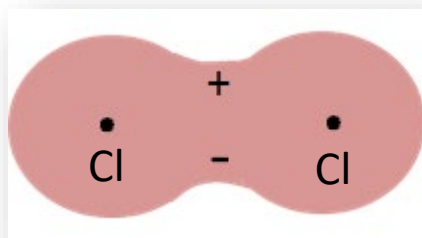
Cuando una molécula presenta **pares de e- no enlazantes (libres)** el ángulo de enlace se modifica debido a la repulsión electrónica ejercida por los pares no enlazantes sobre los pares enlazantes, *variando la geometría molecular* prevista por el modelo (los ángulos de enlace entre los pares de electrones enlazantes se comprimen).



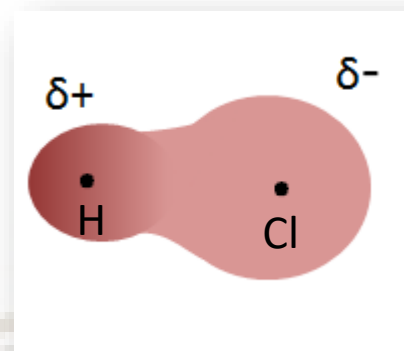
Geometría de moléculas cuyos átomos centrales tienen pares de e- no enlazantes

Nº pares e- valencia átomo central	Geometría molecular (disposición de los e-)	Molécula	Geometría molecular
3 (2 pares enlazantes + 1 par no enlazantes)	Angular	AB ₂ Ej. SO ₂	
4 (3 pares enlazantes + 1 par no enlazantes)	Piramidal trigonal	AB ₃ Ej. NH ₃	
4 (2 pares enlazantes + 2 par no enlazantes)	Angular	AB ₂ Ej. H ₂ O, Cl ₂ O	
5 (4 pares enlazantes + 1 par no enlazantes)	Tetraedro distorsionado	AB ₄ Ej. SF ₄	
5 (3 pares enlazantes + 2 par no enlazantes)	En forma de T	AB ₃ Ej. ClF ₃	
5 (2 pares enlazantes + 3 par no enlazantes)	Lineal	AB ₂ Ej. XeF ₂	
6	Piramidal cuadrada	AB ₅ Ej. IF ₅ , BrF ₅	
6	Plana cuadrada	AB ₄ Ej. XeF ₄	

Polaridad molecular



Enlace apolar
(Ej. H-H, O=O, Cl-Cl)



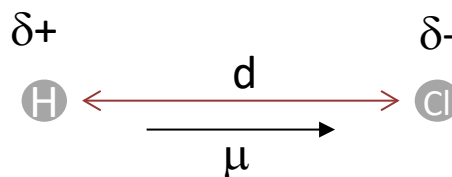
Enlace polar
(Ej. H-O, H-F, H-Cl)

En **moléculas diatómicas homonucleares** (H_2 , O_2 , Cl_2 ,...) sus átomos presentan la misma *electronegatividad* por lo que el par de e^- está compartido entre ambos átomos en la misma proporción.

En **moléculas diatómicas heteronucleares** sus átomos presentan distinta *electronegatividad* por lo que el par de e^- será atraído por el átomo más electronegativo formándose un dipolo con momento dipolar μ .

Momento
dipolar
 μ

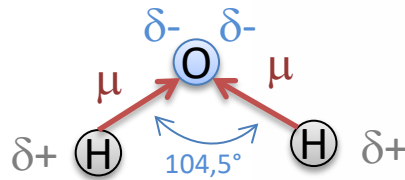
$$\mu = \delta \cdot e \cdot d$$



μ Momento dipolar
 e Carga del e^-
 δ Valor de las cargas
 d Distancia entre cargas

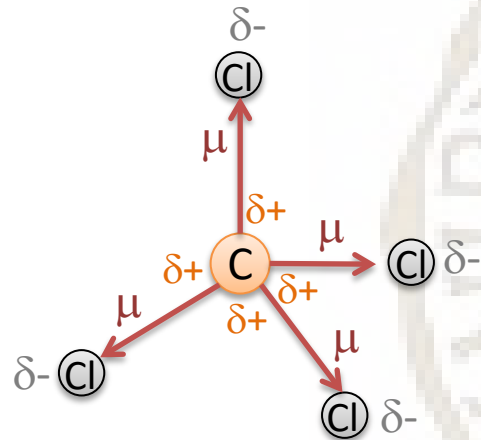
➤ La **polaridad** de una molécula depende también de su *geometría molecular*.

H₂O, geometría angular, $\mu \neq 0$



Molécula polar

CCl₄, geometría tetraédrica, $\mu = 0$



Molécula apolar

	Geometría molecular	Momento dipolar, μ
AX	Lineal; Ej. HCl	$\neq 0$
AX ₂	Lineal; Ej. BeF ₂ Angular; Ej. H ₂ O	Cero $\neq 0$
AX ₃	Triangular plana; Ej. BF ₃ Piramidal triangular; Ej. NH ₃ Forma de T	Cero $\neq 0$ $\neq 0$
AX ₄	Tetraédrica; Ej. CCl ₄ Forma cuadrada	Cero Cero
AX ₅	Bipiramidal triangular Piramidal cuadrada	Cero $\neq 0$
AX ₆	Octaédrica	Cero